Isoler, justifier, modéliser

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Dans cette fiche, on apprend à **justifier**. Une réponse sans justification ne compte pas, même si elle est juste.

Bloc 1 – Isoler une lettre dans une formule

≈ 12 min

Méthode. Je « défais » ce qui est fait à la lettre avec l'opération **contraire**, des deux côtés : $+$ se défait par $-$; $\times$ se défait par $\div$. **Contrôle** : je choisis des nombres simples et je regarde si ma formule redonne la bonne valeur.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

• Isoler t dans $d = v \times t$: t est multiplié par v, donc je divise par v : $t = \dfrac{d}{v}$. Contrôle : $v = 60$, $t = 2$ donne $d = 120$; et $\frac{120}{60} = 2$. C'est juste.

• Isoler x dans $y = 3x + 2$: j'enlève 2, puis je divise par 3 : $y - 2 = 3x$, donc $x = \dfrac{y-2}{3}$. Contrôle : $x = 4$ donne $y = 14$; et $\frac{14-2}{3} = 4$.

1 Isoler la lettre demandée, puis faire le contrôle avec les nombres proposés.

Formule	**Lettre isolée**	**Contrôle**
$P = U \times I$, isoler I	$I =$	$U = 230$, $I = 2$: $P =$..... ; ma formule donne $I =$ .....
$y = 5x - 4$, isoler x	$x =$	$x = 2$: $y =$..... ; ma formule donne $x =$ ..
$F = 1{,}8\,C + 32$, isoler C	$C =$	$C = 100$: $F =$..... ; ma formule donne $C =$
$V = \pi r^2 h$, isoler h	$h =$	(pas de contrôle demandé)

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$I = \frac{P}{U}$; $P = 460$ et $\frac{460}{230} = 2$. $x = \frac{y+4}{5}$; $y = 6$ et $\frac{6+4}{5} = 2$. $C = \frac{F-32}{1{,}8}$; $F = 212$ et $\frac{212-32}{1{,}8} = \frac{180}{1{,}8} = 100$. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

(on divise par tout le produit πr^2).

Je conclus Si la lettre est multipliée par un nombre, pour l'isoler je ..... par ce nombre. Je contrôle ma formule avec .....

Bloc 2 – Vrai ou faux ? Un exemple ne prouve pas, un contre-exemple suffit

≈ 14 min

Pour montrer qu'une affirmation « pour tout x » est **fausse** : **un seul contre-exemple** suffit.
Pour montrer qu'elle est **vraie** : un exemple **ne suffit pas**. Il faut un calcul avec la lettre x, valable pour tous les nombres.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

• « Pour tout réel x, $(x+3)^2 = x^2+9$. » Avec $x = 1$: $(1+3)^2 = 16$ et $1^2+9 = 10$. $16 \neq 10$: **l'affirmation est fausse**.

• « Pour tout réel x, $(x+1)^2-(x-1)^2 = 4x$. » Avec $x = 2$: $9-1 = 8$ et $4\times 2 = 8$. Ça marche, **mais cela ne prouve rien**. Preuve : $(x+1)^2-(x-1)^2 = (x^2+2x+1)-(x^2-2x+1) = x^2+2x+1-x^2+2x-1 = 4x$. **L'affirmation est vraie**. (Je mets des parenthèses quand je soustrais une expression.)

2 (TD, ex. 12) Pour chaque affirmation : je teste d'abord avec un nombre, puis je réponds **vrai** (avec un calcul pour tout x) ou **faux** (avec un contre-exemple).

a) Pour tout réel x, $(x-2)^2 = x^2-4$.

b) Pour tout réel x, $2x > x$.

c) Pour tout réel x, $(x+5)^2 - x^2 = 10x+25$.

d) Si $x^2 = 16$, alors $x = 4$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) Faux : avec $x = 1$, $(1-2)^2 = 1$ mais $1-4 = -3$. b) Faux : avec $x = -1$, $2x = -2$ et $-2 > -1$ est faux. c) Vrai : $(x+5)^2 - x^2 = x^2+10x+25-x^2 = 10x+25$. d) Faux : $x = -4$ donne aussi $x^2 = 16$.

Je conclus Pour dire « faux », il suffit de ..... Pour dire « vrai », je dois .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Démontrer avec des entiers ≈ 12 min

Écritures à connaître (n, a, b sont des entiers) : un nombre pair s'écrit $2a$; un nombre impair s'écrit $2a+1$; trois entiers consécutifs s'écrivent n, $n+1$, $n+2$; un multiple de 3 s'écrit $3\times$ (un entier).

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« La somme de deux entiers consécutifs est impaire. »
Soit n un entier. Les deux entiers consécutifs sont n et $n+1$. Leur somme vaut $n+(n+1) = 2n+1$. C'est de la forme $2a+1$ avec $a = n$ entier : la somme est **impaire**.

3 « La somme de deux nombres pairs est paire. » Compléter la preuve.
Soient $2a$ et $2b$ deux nombres pairs. Leur somme vaut $2a+2b = 2\times($.....$)$. Comme ..... est un entier, la somme est .....

4 (TD, ex. 25) « La somme de deux nombres impairs est paire. »
Je teste d'abord : $3+7 =$ ..... , $5+11 =$ ..... . **Puis je démontre** : soient $2a+1$ et $2b+1$ deux nombres impairs.

5 « La somme de cinq entiers consécutifs est un multiple de 5. » Tester avec 4, 5, 6, 7, 8, puis démontrer.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $2(a+b)$; $a+b$ est entier ; pair. 4) 10 et 16 ; $(2a+1)+(2b+1)=2a+2b+2=2(a+b+1)$, et $a+b+1$ est entier : pair. 5) $4+5+6+7+8=30=5\times 6$; $n+(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4)=5n+10=5(n+2)$, et $n+2$ est entier : multiple de 5.

Je conclus Pour démontrer qu'un nombre est pair, je l'écris sous la forme ..... avec un entier entre les parenthèses.

Bloc 4 – Mettre un problème en équation ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Location de vélo : formule C à 20 € plus 1 € par heure ; formule D à 3 € par heure. Pour n heures : $C = 20+n$ et $D = 3n$. Même prix quand $20+n = 3n \Leftrightarrow 20 = 2n \Leftrightarrow n = 10$. **Vérification** : $20+10=30$ et $3\times 10 = 30$. **Phrase** : pour 10 heures, les deux formules coûtent 30 € ; au-delà, la formule C est moins chère.

6 (TD, ex. 39) Piscine : tarif A, abonnement de 18 € puis 3 € par entrée ; tarif B, 6 € par entrée sans abonnement.

a) Compléter le tableau.

Nombre d'entrées n	2	6	9
Prix avec A (€)			
Prix avec B (€)			

b) Écrire le prix avec A et le prix avec B en fonction de n : A = ... B = ...

c) Résoudre l'équation « même prix », puis vérifier avec le tableau.

d) Écrire une phrase de conseil : quel tarif choisir selon le nombre d'entrées ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) A : 24 ; 36 ; 45. B : 12 ; 36 ; 54. b) $A = 18+3n$; $B = 6n$. c) $18+3n = 6n \Leftrightarrow 18 = 3n \Leftrightarrow n = 6$; le tableau donne bien 36 € pour les deux. d) Moins de 6 entrées : tarif B ; 6 entrées : même prix ; plus de 6 entrées : tarif A.

Je conclus Pour mettre en équation : je nomme l'inconnue, j'écris ....., je résous, je ..... et je termine par .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
J'isole une lettre dans une formule et je la contrôle.	☐	☐	☐
Je sais quand un contre-exemple suffit et quand il faut une preuve.	☐	☐	☐
J'écris un nombre pair, impair, trois entiers consécutifs.	☐	☐	☐
Je mets un problème en équation et je conclus par une phrase.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Isoler r dans $C = 2\pi r$.

2) Vrai ou faux : « pour tout réel x, $(x+1)^2 = x^2+1$ » ? Justifier.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0